DSE 子彈系列– 資訊科技對社會的影響（題解 09）

名字: ________________________ (　　) Class:_____ 日期: _________

1. 做過的題目（2012–2022） #科技唔止方便，仲有代價

年份	做過的題目	考咩／得分位
2012	社交網絡誤用；開放源碼；數碼隔閡	網上言行責任；源碼權利；公平接達
2014	數碼隔閡；網絡欺凌；開放源碼	經濟／技能差距；網上道德；源碼公開
2016	兒童使用平板；共享軟件；數碼隔閡	健康與人體工學；試用限制；接達差異
2017	平板長時間使用；網絡圖片版權	RSI／眼睛疲勞；授權與來源
2018	網上言行；無障礙；密碼	道德責任；數碼隔閡；認證
2022	AI 聊天機械人；社交媒體；機械人	科技創新影響；私隱；自動化

2. 重點筆記 #創新、健康、公平、版權

科技創新：AI 讓電腦分析數據及辨認圖形／語音；大數據從大量數據找規律；3D 打印按數碼模型逐層製作實物；AR 在真實畫面上疊加數碼內容，VR 則建立模擬環境。

健康及人體工學：屏幕反光、字太小 ➔ 眼睛疲勞；手腕長期彎曲 ➔ 重複性勞損（RSI）；屏幕過低 ➔ 頸肩痛；長時間同一姿勢 ➔ 背痛。改善：調整屏幕／座椅、使用人體工學鍵盤、定時休息、降低耳機音量。

公平接達：差距可在設備、網絡、技能、殘障支援及社會因素。資訊自由有助學習和表達，但亦帶來錯誤資訊、仇恨言論及私隱問題；紙本筆記只提供部分內容，未消除互動及提交上的隔閡。

知識產權與軟件許可：版權、商標、專利及外觀設計受保護；版權自動賦予原創者控制複製、改編及發布的權利。購買軟件只取得使用許可，不是版權；商業軟件須授權，共享軟件有試用限制，免費軟件源碼未必公開，開放源碼可依條款修改及再發布。

侵權與保護：擅自複製單用戶軟件、上載付費電子書或未授權使用網上圖片，均可能侵權。數碼水印加入識別資料追查來源；數碼簽署驗證簽署者及檔案是否被修改。

答題用 C-F-B：情境（C）＋科技特性（F）＋影響／好處（B）。例：「長者使用網上醫療預約（C），介面字體小且步驟多（F），他們可能因操作困難而放棄使用（B）。」
*失分位：把 AR 與 VR 混淆；只寫「方便」而沒說明影響；把免費軟件當成開放源碼；以為購買軟件即擁有版權；把數碼水印與數碼簽署混淆。

3. 類似題 #換個情境，同一角度

1. 博物館讓參觀者用手機對準展品，手機在真實展品旁顯示動畫及補充資料。

(a) 指出此應用所使用的科技，並解釋它如何改善參觀體驗。

【答案】AR（擴增實境）：在真實畫面上疊加數碼動畫及資料，使展品更易理解、增加互動性，並可顯示實物看不到的細節。

(b) 提出**兩個**適合長者使用的手機介面設計。

【答案】使用較大字體及高對比顏色；減少步驟及使用大按鈕；提供語音指示；避免複雜手勢；支援屏幕閱讀器。（任何兩項）

2. 學校把學習材料放在網上平台；部分學生只有舊款手機，一名視障學生亦無法使用屏幕閱讀器。

(a) 指出個案反映的一項社會問題，並解釋。

【答案】數碼隔閡／不公平接達：學生因經濟、設備、技能或殘障支援不足，未能平等使用網上學習資源。

(b) 學校向沒有電腦的學生派發紙本筆記。解釋這措施為何未必能完全消除數碼隔閡。

【答案】紙本只提供部分內容；學生仍可能無法使用互動練習、網上測驗、提交功能及更新資源，未能獲得相同的數碼學習經驗。

3. 家輝把只限一人安裝的軟件複製給全班，並在報告中使用未查看授權條款的網上圖片。

(a) 解釋上述**兩個**行為如何可能侵犯版權。

【答案】單用戶許可只允許一部電腦安裝，複製給全班違反許可並侵犯版權；網上圖片受版權保護，未獲授權使用可能侵權，教育用途亦不自動等於豁免。

(b) 提出**兩個**避免侵權的做法。

【答案】戶 的多用 看[illegible]或公共領域素材並依條款註明來源；自行拍攝或創作替代素材。（任何兩項）